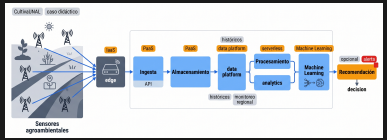
# Fundamentos del Sistema de Vigilancia

CBIPV016




**Marco Teran**

Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA
Aeronáutica Civil

IQV01 - 2026 – Bogotá, 2026

# Contenido


1. De dónde nace un símbolo en pantalla
2. Un mapa para razonar, todavía sin tecnologías
3. Radar primario de vigilancia
4. Radar de movimiento en superficie
5. Radar secundario: Modo A y Modo C
6. Radar secundario Modo S
7. Multilateración
8. Vigilancia dependiente automática
9. Integración: del sensor a la presentación
10. Síntesis

# De dónde nace un símbolo en pantalla

## Punto de partida con el bloque CNS/ATM

De qué se ocupa esta sesión y de qué no

- El bloque anterior ubicó la vigilancia dentro de comunicaciones, navegación y vigilancia. Hoy abrimos la letra que quedó pendiente.
- Las siete familias del día se examinan con el mismo orden: de dónde nace la información, de qué depende, cómo puede fallar y qué queda disponible para decidir.
- No es un curso de mantenimiento ni de especificación de equipos: conservamos el detalle solo cuando explica una capacidad observable, una limitación o una consecuencia operacional.

### La tesis de la sesión

Un símbolo de vigilancia es el final de una cadena de dependencias, no una vista directa de la aeronave. Si es una cadena tiene eslabones; si tiene eslabones, cada uno se rompe distinto; y entonces el síntoma en pantalla no basta para saber cuál se rompió.

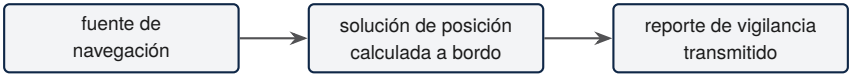
**¿Cuál es el origen del dato,**
**de qué depende,**
**y qué indica realmente la pantalla aprobada?**

**Por qué esta pregunta y no otra**

"¿Cuál sensor le creo?" no es una pregunta que la física responda. El origen, la dependencia y el procedimiento aplicable sí tienen respuesta, y las tres se pueden sustentar delante de un tercero.

# Fuente, solución y reporte

Tres eslabones que suelen decirse como si fueran uno



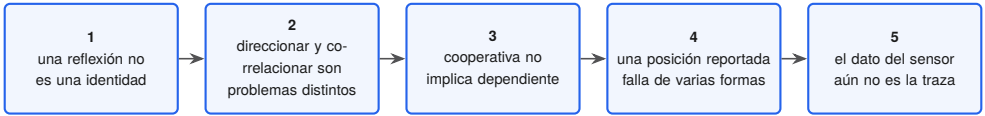

- Cada caja puede degradarse por su cuenta, y el síntoma no es el mismo.
- La primera puede perderse sin que la tercera deje de transmitir; la tercera puede fallar con las dos primeras intactas.

**Error frecuente**

Nombrar la fuente de navegación como si fuera el reporte de vigilancia.

# Cinco bisagras conceptuales

Cada una abre un módulo y ninguna se puede saltar




## Cómo usarlas

Son los cinco puntos donde la intuición cotidiana falla. Si al final del día puede explicar las cinco con sus palabras, el resto es vocabulario.

# Caso del día: una llegada ficticia y una sola pantalla

Sin matrícula, sin aerolínea, sin ruta real: un caso de razonamiento

- Una aeronave se aproxima a un aeródromo. El controlador trabaja con la presentación aprobada de su posición de trabajo y con las indicaciones que esa presentación expone.
- No presuponemos acceso a posiciones crudas ni selección individual de sensores, ni que la pantalla anuncie qué produjo cada símbolo.

## Hilo conductor

La misma llegada reaparece al cerrar cada tecnología. En cada retorno se añade una dependencia, para observar cómo cambia la información disponible y dónde termina la explicación técnica.

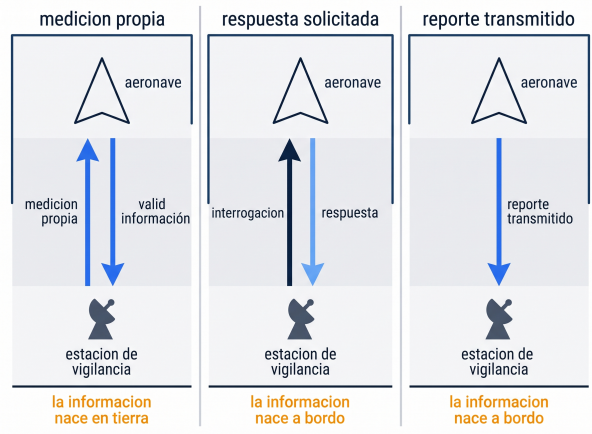
# Un mapa para razonar, todavía sin tecnologías

## Tres orígenes, no tres nombres

- El sistema mide por sí mismo una interacción física.
- El sistema recibe una respuesta porque preguntó.
- El sistema recibe un reporte que nadie pidió.

### Lo que cambia

Cambia quién produce la información y, con ello, qué tiene que funcionar para que exista y qué se pierde cuando algo falla.



# Dos preguntas independientes, no una escala de calidad

**¿Coopera?**

Si el blanco participa mediante equipamiento o una transmisión requerida por la función de vigilancia.

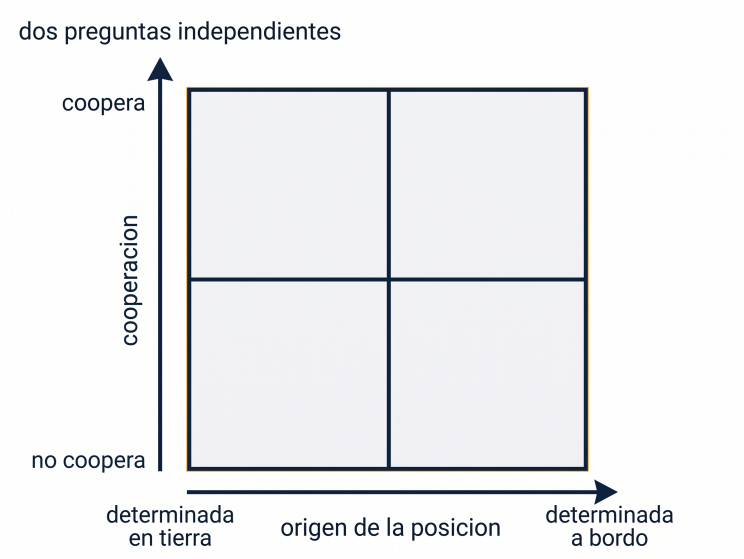
**¿Quién determina la posición?**

Si la posición se determina fuera de la aeronave, o si una posición determinada a bordo se reporta al sistema.

- Son independientes: la respuesta a una no fija la otra.
- Ninguna ordena las tecnologías de mejor a peor, ni habla de exactitud, disponibilidad o aprobación operacional.

**Entonces, ¿para qué sirven?**

Para anticipar qué desaparece cuando se rompe un eslabón. Eso es diagnóstico, no jerarquía.


dos preguntas independientes
coopera
cooperacion
no coopera
determinada
en tierra
origen de la posicion
determinada
a bordo

## La casilla que no puede llenarse

Y por qué independiente no significa automáticamente mejor

- Tres casillas describen situaciones posibles. La cuarta pide algo contradictorio: que la posición venga de a bordo *y* que el blanco no participe de ninguna forma.
- Si la aeronave no participa, no hay nada que transmita una posición determinada a bordo; y si transmite, ya está participando.
- La independencia describe *dónde* se determina la posición, no cuánta confianza merece: una fuente independiente puede estar degradada y una dependiente puede estar sana.

**Límite que no se cruza en toda la sesión**

La clasificación no autoriza al controlador a preferir universalmente una fuente. Esa autorización, si existe, viene del procedimiento aplicable.

**Quinta bisagra, en adelanto**

- Entre el dato y la pantalla hay asociación, seguimiento y posible fusión.
- Esas etapas pueden cambiar identidad, continuidad y calidad.
- El símbolo no es la salida cruda de ningún sensor.

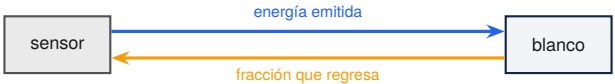
**Por qué se anuncia ahora**

Sin esta bisagra, cada falla del día se leería como si la pantalla mostrara el sensor directamente.

# Radar primario de vigilancia

# El modelo de eco: de tiempo de ida y vuelta a alcance inclinado

Nadie le preguntó nada a la aeronave, y ella no sabe que la observan



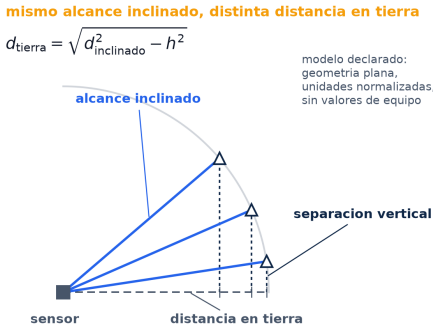

$$d = \frac{c\,\Delta t}{2}$$

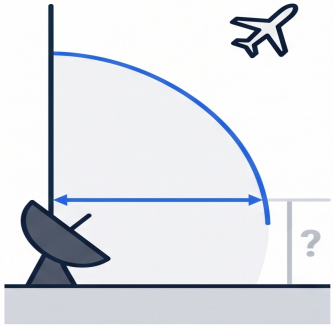
## Dos consecuencias, y el porqué del dos

El trayecto se recorre dos veces: omitir la división duplica toda distancia. Y lo que regresa es energía, no una identidad: eso gobierna todo lo que este sensor *no* puede decirle.

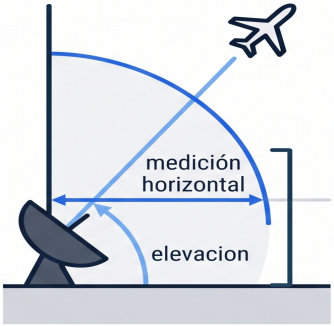
## Alcance inclinado y distancia en tierra

- El mismo alcance medido admite distintas distancias en tierra.
- La conversión necesita también la separación vertical.
- El efecto crece cuando la aeronave está cerca y alta.
- Lejos y bajo la diferencia se vuelve pequeña, pero no desaparece.

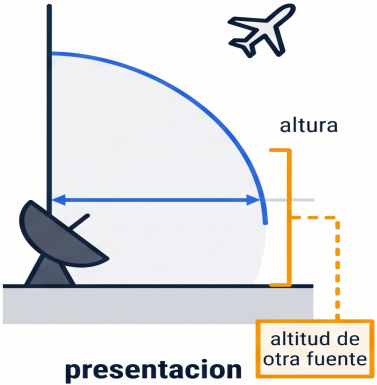





**PSR 2D: sin altura primaria**




**PSR 3D: puede estimar elevacion**




**presentacion fusionada**

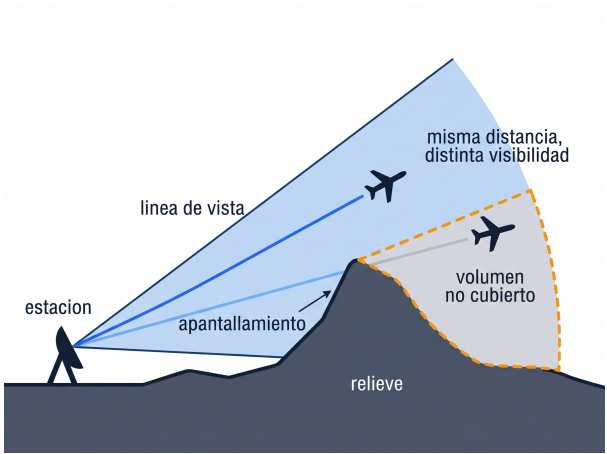
## Acimut, y las tres situaciones de la altura

La distinción 2D / 3D / fusionada es crítica para leer una etiqueta

- La distancia sola no ubica nada: el acimut se relaciona con la dirección del haz y su procesamiento, y la precisión alcanzable depende de la implementación. Distancia y dirección pueden degradarse por separado.
- Un PSR 2D entrega medición horizontal **sin altura primaria**.
- Ciertas arquitecturas PSR 3D pueden estimar elevación o altura.
- Una presentación fusionada puede incorporar altitud de **otra** fuente y mostrarla junto a un símbolo de origen primario.

**Frase que se evita**

“Todo primario carece de altura.” Hay que decir cuál de las tres situaciones se describe: la consecuencia operacional de cada una es diferente.




**Cobertura efectiva, no radio nominal**

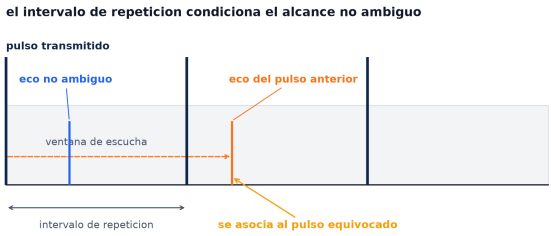
- Depende de línea de vista, relieve, apantallamiento y geometría.
- También de sensibilidad y procesamiento.
- Dos aeronaves a la misma distancia pueden no verse igual.

**Primera de cuatro veces**

Hoy veremos cuatro veces que la cobertura es una cadena de condiciones y no un número. No es casualidad.

## Repetición de pulsos y ambigüedad

- El intervalo de repetición condiciona el alcance no ambiguo.
- Un eco que llega después del pulso siguiente se asocia al pulso equivocado.
- El resultado es una *asociación errónea*, no un eco inexistente: el blanco aparece, pero a una distancia que no es la suya.



# Cobertura y alcance no ambiguo son dos límites distintos

| | Alcance no ambiguo | Cobertura efectiva |
|---|---|---|
| **Lo fija** | la temporización del sistema | la cadena física y el procesamiento |
| **Se rompe por** | un eco que llega demasiado tarde | obstrucción, relieve, sensibilidad |
| **Síntoma** | blanco presente en lugar equivocado | blanco ausente |

**Consecuencia**

Una aeronave puede estar dentro del alcance no ambiguo y no ser detectada; y puede ser detectada y aparecer donde no está. Ninguno de los dos límites implica al otro.

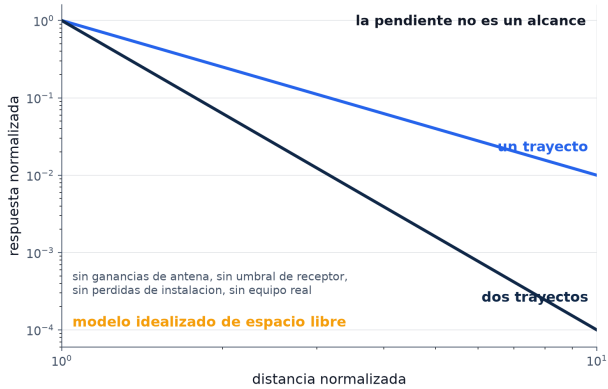
# Cadena de detectabilidad

Un eslabón débil basta para que no haya detección

- La superficie equivalente de radar del blanco es uno de los factores, no el único.
- Por eso “no apareció” todavía no identifica ningún eslabón, y la primera pregunta no es qué equipo cambiar sino dónde se rompió la cadena.

## Modelo idealizado: dos trayectos frente a uno

- Una dependencia de ida y vuelta cae más rápido con la distancia que una de un solo trayecto.
- Ambas curvas están normalizadas al mismo punto de referencia.




### Lo que la figura no dice

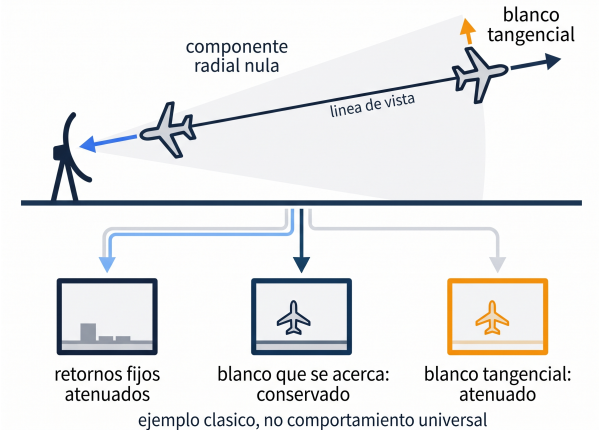
Nada sobre el alcance ni la potencia de un equipo real. Es la forma de la dependencia, no una especificación.

## Primero la componente radial

- Solo la proyección de la velocidad sobre la línea de vista participa.
- A noventa grados esa proyección es nula.
- Rapidez total alta y componente radial cero es una condición de *geometría* respecto al sensor, no de la aeronave.

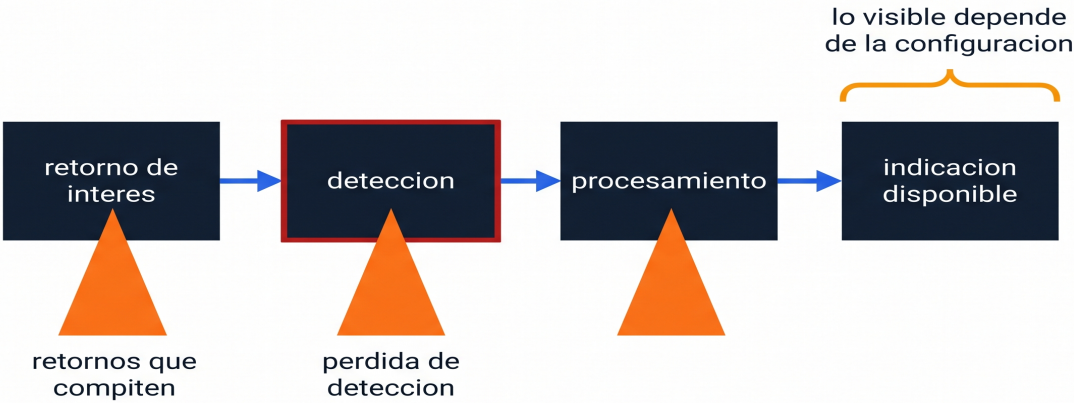
**la componente radial, no la rapidez total, es la que se proyecta**

modelo declarado: Doppler monostatico introductorio, rapidez normalizada, sin unidades de velocidad ni frecuencias




**Un ejemplo clásico de procesamiento**

- Rechazar retornos de velocidad radial cercana a cero atenúa retornos fijos, y también puede atenuar un blanco tangencial real.
- Es un compromiso deliberado, no un defecto.
- Terreno, mar, precipitación o aves compiten con el retorno de interés; su tratamiento depende del sistema y de su configuración.


lo visible depende
de la configuracion
retorno de
interes
deteccion
procesamiento
indicacion
disponible
retornos que
compiten
perdida de
deteccion

# Qué aporta el sensor y qué puede agregar el sistema

La pregunta que repetiremos en las siete familias

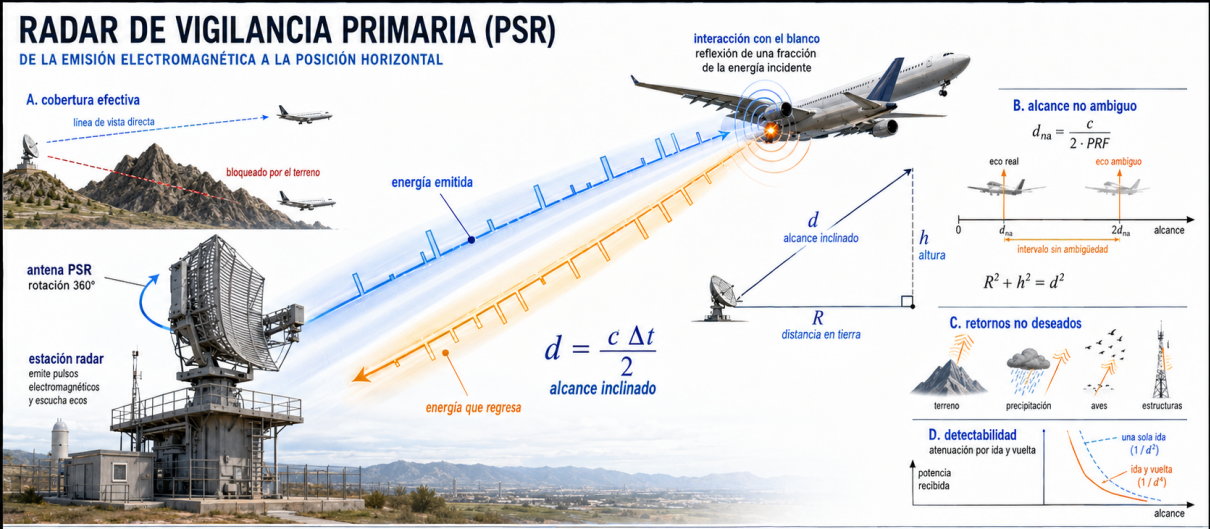
| | Aporta el sensor | Puede agregar el sistema |
|---|---|---|
| **Posición** | Horizontal, por medición | Suavizado, asociación, traza |
| **Altitud** | No, en un PSR 2D | Puede provenir de otra fuente |
| **Identidad** | Ninguna asignada | Etiqueta por correlación |
| **Continuidad** | Detecciones sueltas | Mantenimiento de la traza |

## Caso de la llegada: primera ubicación en el mapa

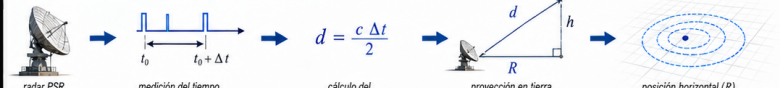
El blanco no participó (**no coopera**) y la posición se determinó fuera de la aeronave (**independiente**). Tenemos una posición horizontal sin identidad asignada, y eso ya limita lo que se puede concluir.

# RADAR DE VIGILANCIA PRIMARIA (PSR)

## DE LA EMISIÓN ELECTROMAGNÉTICA A LA POSICIÓN HORIZONTAL




## POSICIÓN HORIZONTAL POR MEDICIÓN EN TIERRA




## NO APORTA IDENTIDAD ASIGNADA

el PSR sólo proporciona posición (alcance y acimut)
*no identifica quién es, dónde va ni por qué*

# Radar de movimiento en superficie

# La misma reflexión, otro problema

Distancias cortas, muchos objetos y geometría densa

- No todo lo que se mueve en el área de maniobras es una aeronave, y el sensor puede vivir dentro de una arquitectura con otros sensores y fusión.

## Resolución en distancia

Distinguir dos objetos separados a lo largo de la línea de vista. Depende de forma de onda y procesamiento.

## Resolución angular

Distinguir dos objetos separados transversalmente. Depende de la antena y del procesamiento.

## Por qué importa en superficie

Los blancos están muy cerca entre sí. Dos objetos no resueltos pueden presentarse como uno solo, y ese único objeto puede recibir una etiqueta que pertenece a otro.

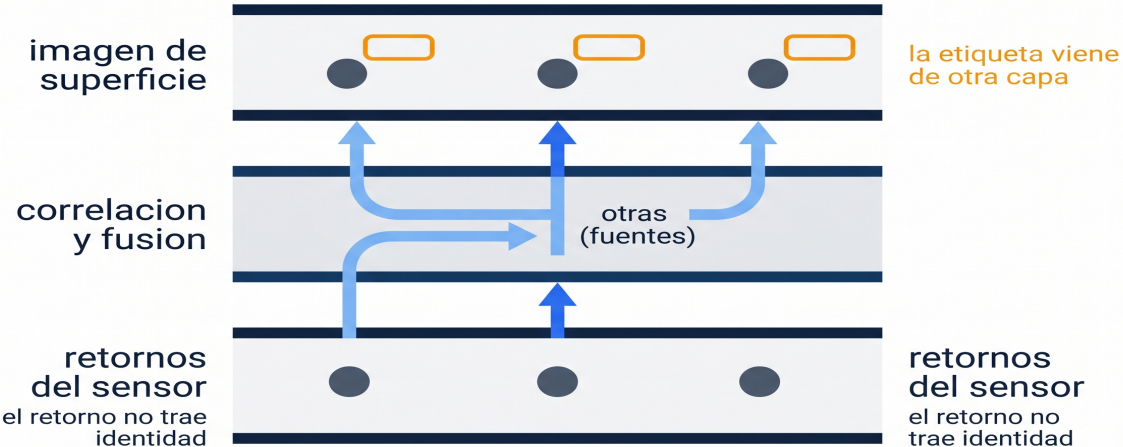


imagen de superficie
correlacion y fusion
retornos del sensor
el retorno no trae identidad
otras (fuentes)
la etiqueta viene de otra capa
retornos del sensor
el retorno no trae identidad

# El sensor de superficie no es la imagen de superficie

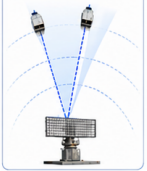
- El retorno primario de superficie no contiene identidad asignada; una etiqueta puede provenir de correlación o de fusión con otras fuentes.
- Si la etiqueta falla, puede que el sensor esté perfectamente sano.
- La cobertura está condicionada por geometría de superficie, oclusiones, emplazamiento, resolución, propagación y configuración. Una oclusión no es un fallo del equipo.

**Frase que no se puede sostener**

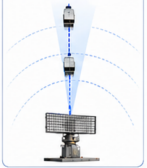
"El SMR deja de ver con lluvia". Sin la configuración concreta y su fuente, esa afirmación no es enseñable.

## resolución

### resolución angular



### resolución en distancia



**3** imagen de superficie

**2** correlación y fusión

**1** retornos del sensor

aeronave

vehículo

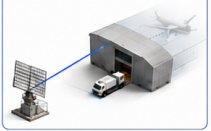
servicio

la etiqueta viene de otra capa

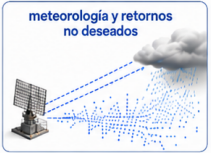
el retorno no trae identidad

radar de movimiento en superficie (SMR)

### oclusiones



### meteorología y retornos no deseados



**SENSOR** → **SISTEMA**

medición · retornos · resolución · correlación · seguimiento · fusión · presentación

el sensor **mide**; el sistema **construye contexto**

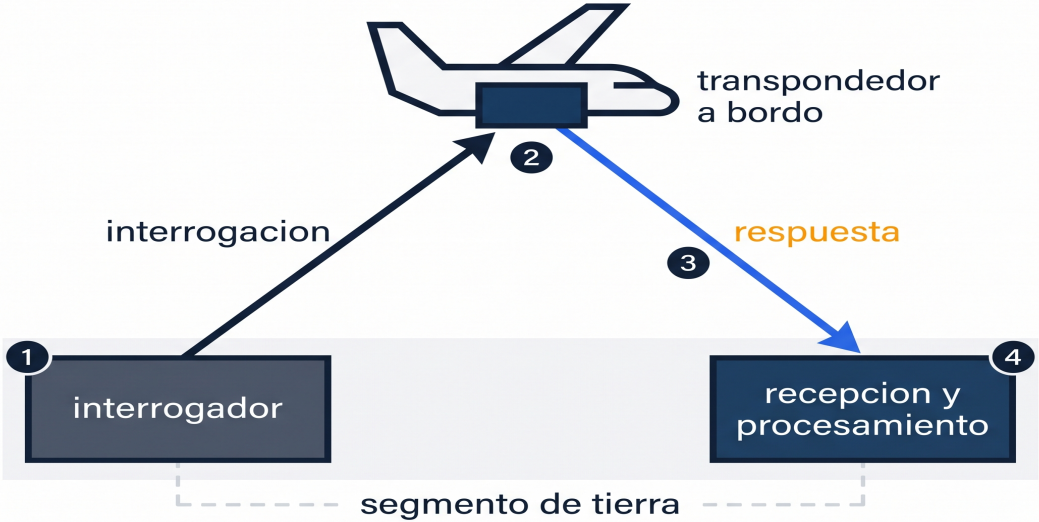
# Radar secundario: Modo A y Modo C

**Una reflexión no es una identidad.**

**Para saber quién es, hay que preguntar y que alguien a bordo conteste.**

**Lo que aparece con esa idea**

Una dependencia nueva que el primario no tenía: un equipo instalado en la aeronave. A partir de aquí, la disponibilidad de la fuente ya no depende solo de lo que hay en tierra.


transpondedor
a bordo
2
interrogacion
respuesta
3
1
interrogador
4
recepcion y
procesamiento
segmento de tierra

## Cuatro capas, y cada una es un punto de falla distinto

1. **Interrogador en tierra:** origina el intercambio.
2. **Transpondedor a bordo:** recibe y genera la respuesta.
3. **La respuesta que viaja hacia abajo:** transporta campos.
4. **Recepción y procesamiento en tierra:** decodifica y valida.

- Una falla en cualquiera de esos eslabones puede retirar la fuente secundaria, y “retirar la fuente” no equivale a “la aeronave desapareció”.
- Otras fuentes, si existen y cubren esa zona, pueden seguir presentes.

**Consecuencia de diagnóstico**

Si la fuente secundaria se pierde, la pregunta correcta es cuál eslabón falló, no cuál sensor creer.

**Dos objetos distintos**

- La posición horizontal se determina con observables y procesamiento *de tierra*.
- Los campos descendidos son otra cosa y llegan por la respuesta.
- Un campo descendido no es, por sí solo, la posición horizontal.
- Pueden degradarse por separado, y suelen hacerlo.

## Si alguien dice “la posición viene en la respuesta”

Es el error que más diagnósticos arruina

| Elemento en pantalla | ¿Quién lo produjo? | Qué lo retira |
|---|---|---|
| **Posición horizontal** | Observables y procesamiento en tierra | Falla del interrogador, del receptor o del procesamiento |
| **Código asignado** | Llega en la respuesta | Falla del transpondedor o del enlace |
| **Altitud de presión** | Llega en la respuesta | Falla de la fuente de a bordo o del enlace |

### La lectura

Uno se determina en tierra; dos llegan como campos. Por eso puede desaparecer un campo y seguir habiendo posición, o al revés.

| Aboard Aircraft | Ground Interrogation | Ground Reception | Ground Processing |
|---|---|---|---|
| falla de transpondedor | falla de interrogador | falla de receptor | falla de procesamiento |
| indicacion distinta | indicacion distinta | indicacion distinta | indicacion distinta |

patrones de perdida distintos

# Qué transportan Modo A y Modo C

## Modo A

Transporta un **código asignado**, con el formato definido por la fuente aplicable. Llega en la respuesta: no es una medición de tierra.

## Modo C

Reporta **altitud de presión** con el datum definido por la provisión aplicable. No equivale a la altitud indicada con ajuste local.

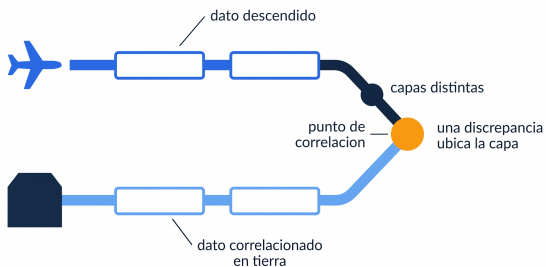
- El espacio de códigos es finito y reutilizable: el código nombra una *asignación operacional vigente*, no una aeronave.
- Alguien lo atribuyó y alguien lo introdujo, y ambos pasos pueden equivocarse.

## Dos errores que esto previene

Tratar un código repetido o reasignado como prueba de que es la misma aeronave de ayer; y leer el Modo C como si fuera altitud con ajuste local. En el segundo caso el dato es *correcto* y aun así se lee mal.

**Dato descendido y dato correlacionado**

- Identificación de vuelo, origen, destino y tipo suelen obtenerse por correlación con otros datos en tierra.
- Son capas distintas y pueden discrepar entre sí.
- Que aparezcan juntos en una etiqueta no los vuelve el mismo objeto.



## Dos degradaciones que no se parecen

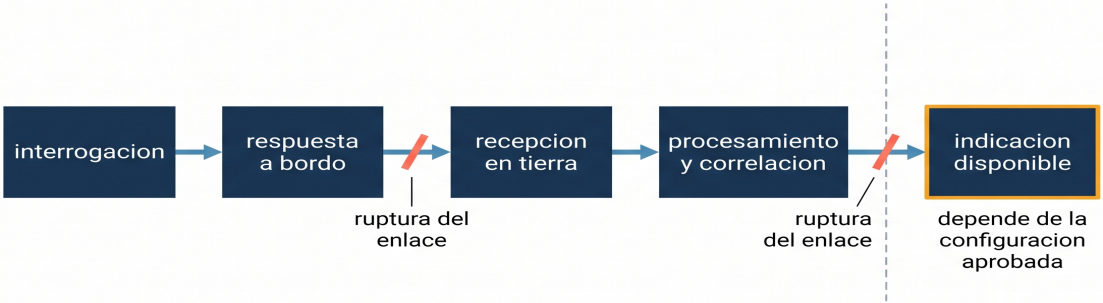
Una aparece con la densidad de tránsito; la otra no hace ruido

- **Solapamiento e interferencia:** respuestas solapadas, no solicitadas o interferidas reducen disponibilidad o calidad. No es el fallo de un equipo, es una condición del entorno compartido: aparece y desaparece sin que nadie repare nada.
- **Falla de correlación:** el símbolo sigue presente y la etiqueta está equivocada. No hay hueco, no hay pérdida, no hay alarma evidente por sí misma.

**Límite**

Reconocer una discrepancia no autoriza a decidir cuál dato es el bueno. Eso lo define el procedimiento aplicable.

**Caso de la llegada:** el blanco participa mediante equipamiento (*coopera*) y la posición sigue determinándose en tierra (*independiente*). Segunda familia en el mapa, primera casilla con dos ocupantes; compartir casilla no es comportarse igual ante una falla.


interrogacion
respuesta a bordo
recepcion en tierra
procesamiento y correlacion
indicacion disponible
ruptura del enlace
ruptura del enlace
depende de la configuracion aprobada

1 falla de interrogador

2 falla de transpondedor

3 falla de receptor

4 falla de procesamiento

**POSICIÓN HORIZONTAL:** DETERMINADA EN TIERRA

**CAMPOS:** RECIBIDOS EN LA RESPUESTA

# Radar secundario Modo S

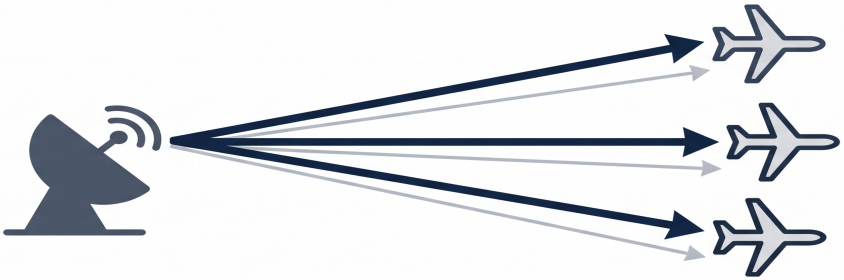
## Las limitaciones que motivan más capacidad

No es “una versión mejor”: es una respuesta a dos límites concretos

- Un entorno compartido, con respuestas que se solapan, tiene un límite práctico de capacidad.
- Un código operacional reutilizable tiene un límite práctico de identificación.
- Ambos límites los vimos en el módulo anterior: no son nuevos. Las funciones de adquisición, direccionamiento selectivo y datos ampliados responden a ellos según la arquitectura normalizada.

**La pregunta que guía el módulo**

¿Qué hace falta, técnicamente, para poder dirigirle algo a una sola aeronave? Responder eso explica todo lo demás.



adquisicion no dirigida

transaccion dirigida a una aeronave

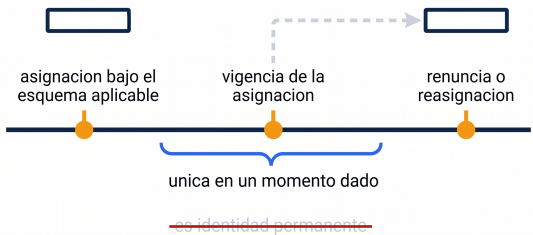
**No se puede dirigir una transacción**
**sin un identificador inequívoco**
**dentro del sistema.**

**Consecuencia**

El identificador no aparece porque sea elegante: aparece porque el mecanismo de selección no funciona sin él. Primero la necesidad, después el campo.

**Dirección de 24 bits**

- Es una asignación técnica única en un momento dado.
- Se realiza bajo el esquema del Estado de matrícula o de la autoridad de marca común.
- Puede ser renunciada o reasignada conforme a las reglas aplicables.
- Por eso decimos “asignación vigente”, no “identidad del fuselaje”.

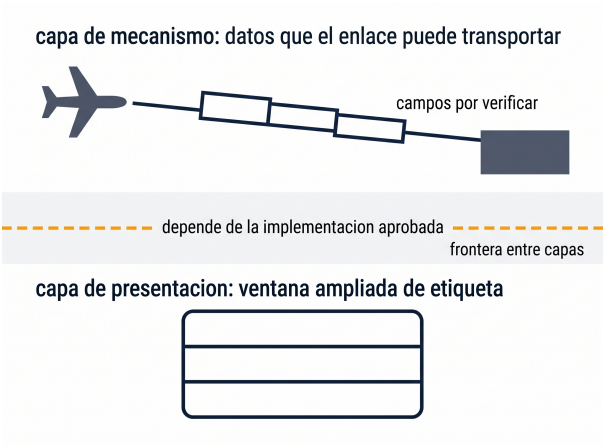


# Tres identidades con tres funciones y tres ciclos

| Campo | Para qué sirve | Ciclo de asignación |
|---|---|---|
| **Código Modo A** | Distinguir respuestas en la operación | Operacional y reutilizable |
| **Dirección de 24 bits** | Dirigir transacciones a una aeronave | Técnica y única en un momento dado |
| **Identificación de vuelo** | Nombrar el vuelo en el servicio | Por vuelo, no por aeronave |

**Regla de oro del módulo**

Ninguno sustituye a otro. Una discrepancia entre dos de ellos no dice cuál está equivocado: puede originarse en entrada, configuración o correlación, y el seguimiento y la fusión pueden propagarla, corregirla o hacerla menos visible. Que deje de verse no significa que se haya resuelto.




**ELW: dos capas, no una**

- Una capa es el dato que el enlace puede transportar.
- La otra es una ventana ampliada de etiqueta en la presentación.
- No es un enlace ni un modo: es un objeto de presentación.
- Qué muestra y cómo se accede depende de la implementación aprobada.

# DIRECCIONAMIENTO SELECTIVO

**CAMBIA LA CAPACIDAD Y EL DIRECCIONAMIENTO**

**NO CAMBIA EL ORIGEN FUNDAMENTAL DE LA POSICIÓN HORIZONTAL**

# Multilateración

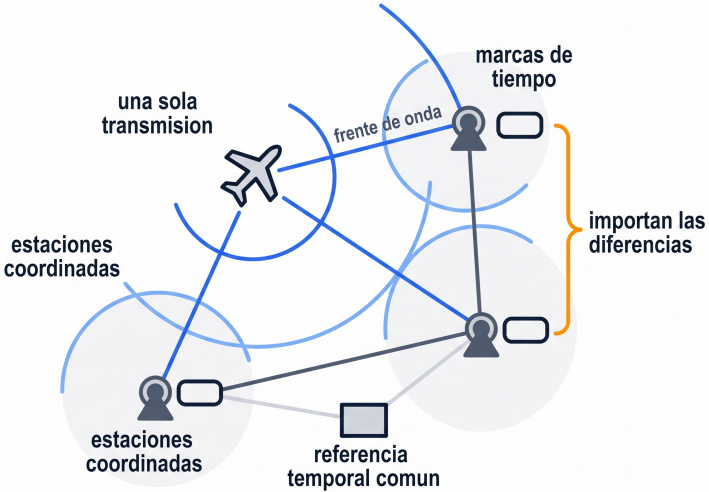
## Varias estaciones oyen exactamente lo mismo

Aquí nadie interroga y ninguna estación mide una distancia por sí sola

- Una sola transmisión de a bordo; varias estaciones coordinadas la reciben.
- No llegan al mismo tiempo, y *eso* es el mecanismo.
- No se mide el instante en que la aeronave transmitió: se comparan los instantes en que se recibió.

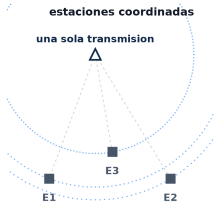
**La condición que nadie ve en pantalla**

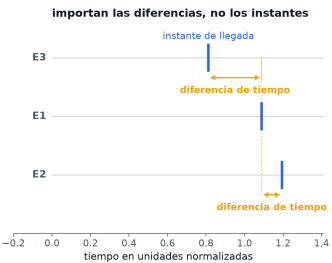
Todas las estaciones deben referir sus marcas a una referencia temporal común. Sin esa referencia no hay comparación posible, y la referencia es parte del sensor, no del edificio.


marcas de
tiempo
una sola
transmision
frente de onda
importan las
diferencias
estaciones
coordinadas
estaciones
coordinadas
referencia
temporal comun

## Diferencias de tiempo de llegada

- La arquitectura estima la posición a partir de esas diferencias.
- Los instantes absolutos por sí solos no bastan.
- Dos diferencias ya contienen información geométrica.



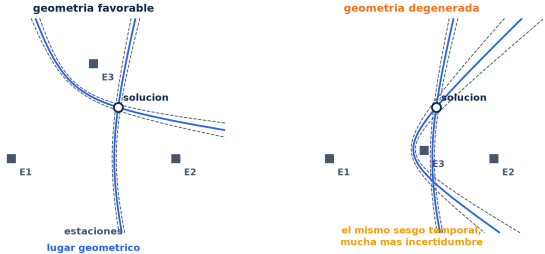

modelo declarado: velocidad de propagacion normalizada a 1, coordenadas normalizadas arbitrarias, ninguna estacion real

## Del tiempo a un lugar geométrico

- Condición del lugar: $|d_1 - d_2|$ constante.
- Una diferencia constante de distancias a dos focos define una hipérbola en 2D; en tres dimensiones, un hiperboloide.

**Lo que no es**

No es un círculo alrededor de una estación. Lo constante es la *diferencia*, no la distancia.




modelo declarado: 2D, unidades normalizadas, misma incertidumbre de diferencia de distancia en ambos paneles, coordenadas arbitrarias, ninguna estacion real

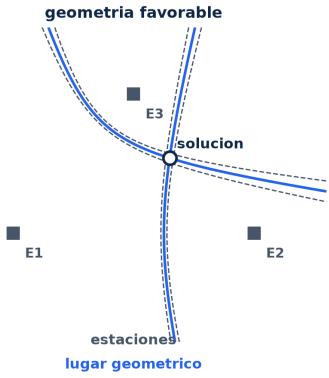
# Sincronización: del sesgo temporal a la diferencia de distancia

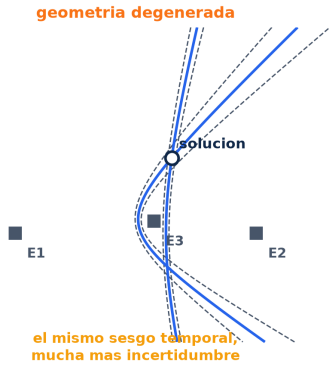
$$\Delta t \longrightarrow c\,\Delta t \quad \text{sesgo equivalente de diferencia de distancia}$$

- Un sesgo temporal entre estaciones equivale a un sesgo en la diferencia de distancias: la sincronización es parte del mecanismo, no un detalle de instalación.
- Un fallo de sincronización no apaga nada: **desplaza** el resultado.

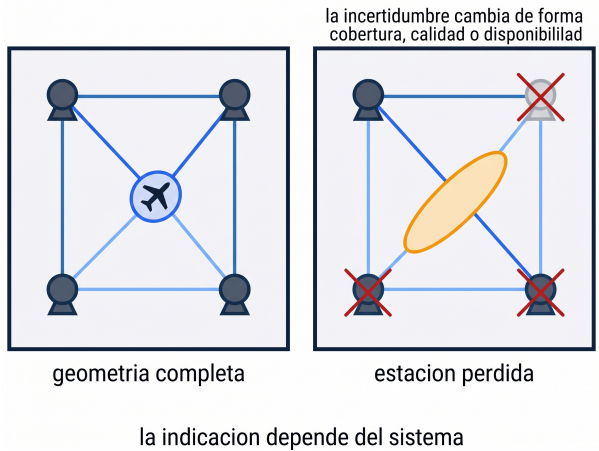
**$c\,\Delta t$ no es directamente un error de posición**

Es un *sesgo equivalente de diferencia de distancia*. El error de posición resultante depende además de la geometría, del estimador y de los demás errores. Por lo mismo, “se necesitan tantas estaciones” dicho sin declarar dimensionalidad, altura y sincronización no significa nada.




modelo declarado: 2D, unidades normalizadas, misma incertidumbre de diferencia de distancia en ambos paneles, coordenadas arbitrarias, ninguna estacion real




**Geometría y pérdida de estaciones**

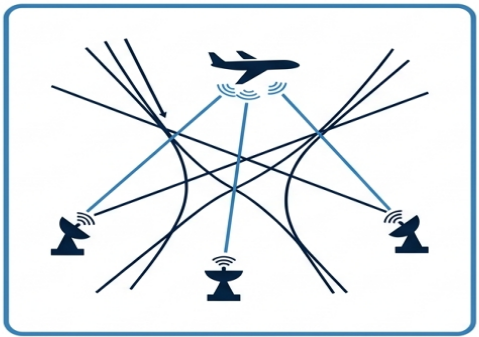
- Con la misma incertidumbre temporal, una geometría casi alineada amplifica el error en una dirección.
- Perder *cuál* estación importa tanto como perder *cuántas*.
- Puede cambiar cobertura, geometría, calidad o disponibilidad, y no hay regla universal de qué se pierde primero.

**Usa una transmisión requerida de a bordo.**
**Estima la posición en tierra.**

**Por qué esto valida el mapa**

Los dos ejes son realmente independientes: una familia puede ser cooperativa y a la vez independiente. Si el mapa fuera un ranking, esta casilla no tendría sentido. Aquí, además, la red y el tiempo dejan de ser infraestructura de apoyo y pasan a formar parte del sensor.

# el principio no cambia



# qué debe compararse

- ¿arquitectura de estaciones?
- ¿sincronización?
- ¿cobertura?
- ¿desempeño exigido?
- ¿rol operacional?

# Área amplia: cambian las preguntas, no el principio

- Conserva el mismo principio de diferencias de tiempo; cambian arquitectura, sincronización, cobertura, desempeño y rol.
- Eso se compara con la configuración aplicable; no se deduce de la palabra “amplia”.
- Aquí la cobertura no sale de un emplazamiento: sale de un conjunto de emplazamientos y de cómo están dispuestos entre sí.

**Nota terminológica pendiente**

La denominación y la sigla autorizadas para el área amplia dentro de este curso son un punto abierto del temario. Hasta resolverlo, el término se escribe completo.

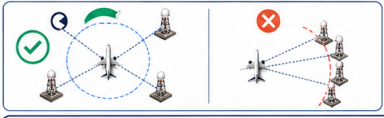
# UNA SOLA TRANSMISIÓN

onda electromagnética en expansión

**INSTANTES DE LLEGADA DISTINTOS**

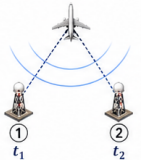
## SINCRONIZACIÓN

TODAS LAS ESTACIONES COMPARTEN UNA MISMA REFERENCIA DE TIEMPO



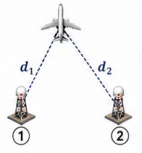
## PÉRDIDA DE UNA ESTACIÓN

## 1 diferencia de tiempo de llegada




$\Delta t = |t_1 - t_2|$

## 2 diferencia de longitud de trayecto

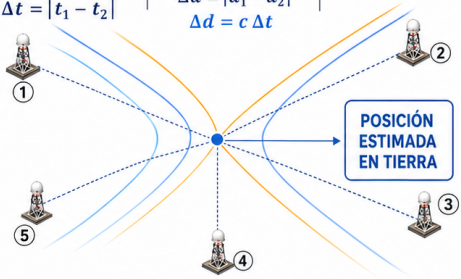



$\Delta d = |d_1 - d_2|$

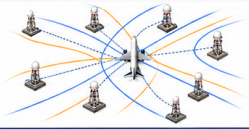
$\Delta d = c\,\Delta t$

## 3 lugar geométrico hiperbólico

$|d_1 - d_2|$ = constante



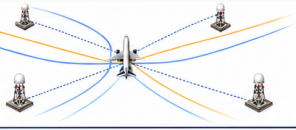

## MLAT



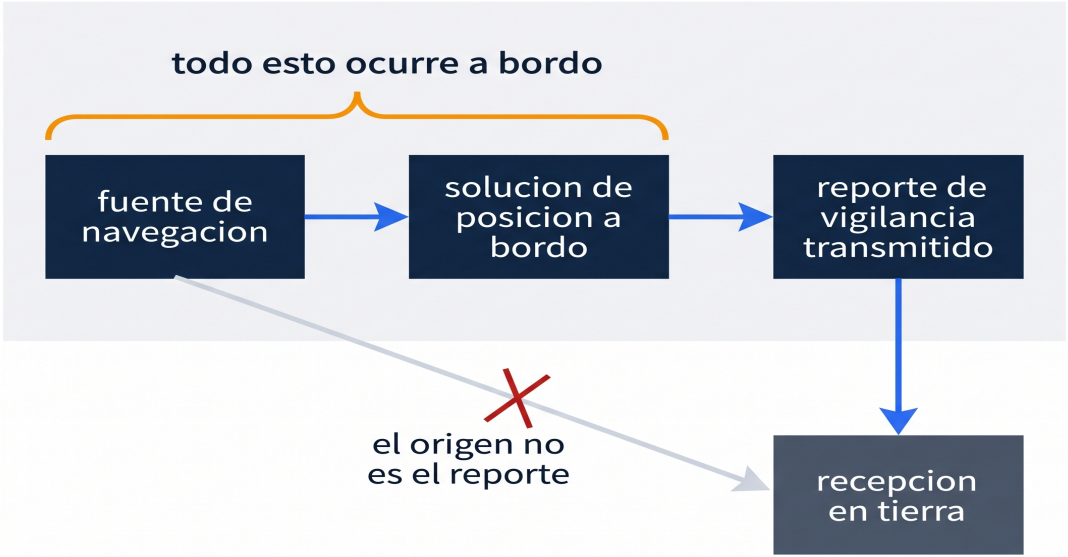
## EL PRINCIPIO NO CAMBIA

LO QUE CAMBIA ES EL DESPLIEGUE

## WAM



# Vigilancia dependiente automática


todo esto ocurre a bordo
fuente de navegacion
solucion de posicion a bordo
reporte de vigilancia transmitido
el origen no es el reporte
recepcion en tierra

## La cadena de a bordo, en tres eslabones separables

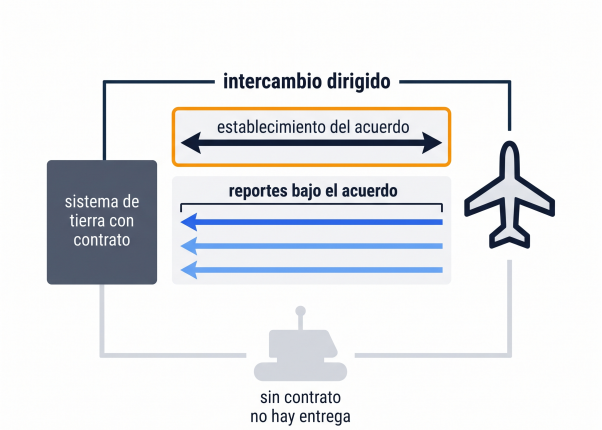
- Una fuente de navegación alimenta una solución de posición; la solución se calcula a bordo; el reporte transmitido es un *tercer* objeto. Los tres pueden degradarse por separado.
- Recibir una posición reportada no constituye, por sí solo, una medición terrestre independiente.
- El sistema terrestre puede validar, comparar, rechazar o fusionar el reporte *si su arquitectura lo soporta*. Nada de eso cambia el origen.

**Dos errores simétricos**

Decir que en tierra no se hace nada con el reporte, y decir que validarlo lo convierte en una medición independiente. Ambos son falsos.

**Intercambio dirigido por contrato**

- Se establece un acuerdo entre una aeronave y un sistema terrestre.
- Solo después fluyen los reportes, y solo hacia esa parte.
- El acuerdo determina qué se reporta y cuándo.
- Quien no tiene contrato no recibe nada.

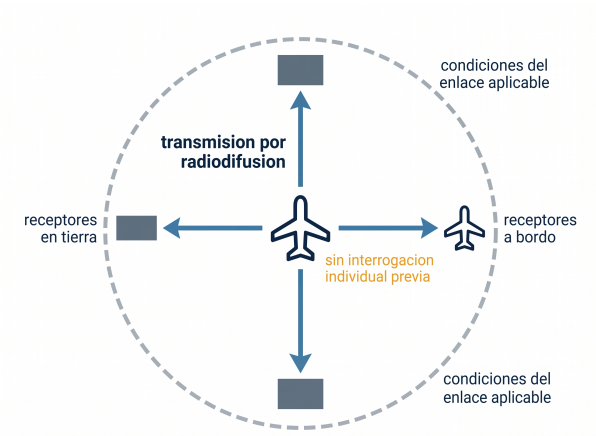


## Dónde se usa el contrato, y qué significa perderlo

- Se emplea donde una vigilancia basada en sensores de tierra no es practicable o no está disponible. Cambia el problema, no la disciplina de análisis.
- El entorno, el uso y los tipos de contrato están definidos por la provisión y el servicio aplicables.

**Perder el acuerdo y perder el enlace no son lo mismo**

En un caso el sistema deja de pedir; en el otro deja de recibir. La indicación asociada y la contingencia dependen del servicio, de la automatización y del procedimiento aplicable.




**Radiodifusión sin interrogación individual**

- Nadie pidió el mensaje antes de que se transmitiera.
- Lo recibe quien esté equipado y dentro de las condiciones del enlace.
- No hay acuerdo previo con ninguna parte.
- El emisor no sabe quién lo recibió.

# El reporte y sus indicadores de calidad

- Transporta la posición determinada a bordo y campos asociados definidos por la fuente aplicable. Cada campo tiene su propio origen dentro de la aeronave y puede degradarse solo.
- Los reportes incluyen indicadores de calidad o integridad definidos; su significado depende de la versión y de la función aplicables.

**Consecuencia para el diagnóstico**

Un mismo nombre de indicador puede no significar lo mismo en dos implementaciones. Y el indicador describe el *reporte*, no la aeronave: señala que algo cambió, no cuál fue la causa ni qué acción corresponde.

degradacion
en la cadena
calidad degradada
posicion invalida o no disponible
perdida de recepcion
dato enganoso
no existe una unica secuencia universal

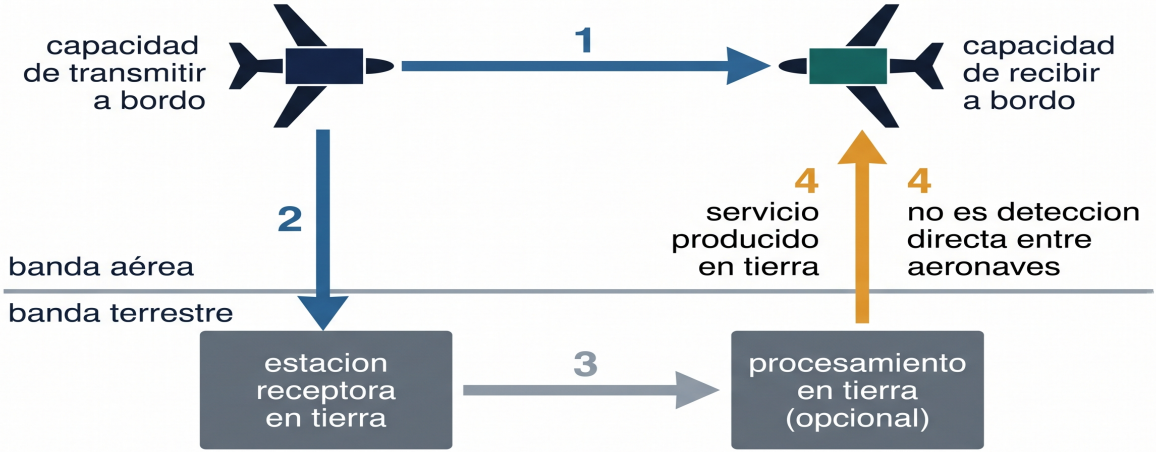
## Cuatro resultados distintos, sin jerarquía entre ellos

La cuarta rama es la que casi nadie nombra de entrada

| Rama | Qué observa el usuario |
|---|---|
| **Calidad degradada** | El dato sigue llegando, con indicación de menor calidad |
| **Posición inválida o no disponible** | El campo deja de ser utilizable |
| **Pérdida de recepción** | El reporte no llega al sistema terrestre |
| **Dato engañoso** | Todo parece normal y el contenido no lo es |

**Por qué se enseñan juntas**

Porque no existe una secuencia universal de degradación. Suponer que un reporte siempre se degrada avisando es exactamente la suposición que la cuarta rama desmiente.


capacidad de transmitir a bordo
1
capacidad de recibir a bordo
2
4
servicio producido en tierra
4
no es deteccion directa entre aeronaves
banda aérea
banda terrestre
estacion receptora en tierra
3
procesamiento en tierra (opcional)

# Transmitir, recibir y la recepción en tierra

Cuatro flechas distintas; confundir dos cambia el diagnóstico entero

| Expresión | Qué califica |
|---|---|
| **OUT** | Capacidad de a bordo de transmitir |
| **IN** | Capacidad de a bordo de recibir |
| **Estación terrestre** | Recibe transmisiones OUT; no es una capacidad de a bordo |
| **Servicio producido en tierra** | Se genera en tierra y se transmite hacia arriba |

## Tres errores frecuentes

Llamar “IN” a la recepción en tierra; creer que la combinación de capacidades es una tercera cosa (requiere **ambas** a bordo); y tomar el servicio de tierra por detección directa entre aeronaves. Si la infraestructura terrestre falla, ese servicio falla aunque las dos aeronaves estén una junto a la otra.

# ADS-C

## POSICIÓN CALCULADA A BORDO

FUENTE DE NAVEGACIÓN → SOLUCIÓN DE POSICIÓN A BORDO → REPORTE DE VIGILANCIA

GNSS → SENSOR INERCIAL → PROCESADOR DE NAVEGACIÓN → REPORTE DE DATOS

# ADS-B

## RADIODIFUSIÓN

1. SE TRANSMITE SIN ACUERDO PREVIO

**ADS-B OUT**
LA AERONAVE EMITE

**ADS-B IN**
LA AERONAVE RECIBE

**TIS-B**
INFORMACIÓN TERRESTRE HACIA AERONAVES EQUIPADAS

1. PRIMERO SE ESTABLECE EL ACUERDO

ESTACIÓN TERRESTRE ÚNICA (DESTINATARIO ACORDADO)

2. REPORTES DIRIGIDOS

CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO

OTRA AERONAVE EQUIPADA

AEROPUERTO

OTRAS ESTACIONES TERRESTRES

## DEPENDENCIAS Y FALLAS

| FUENTE DE NAVEGACIÓN | SOLUCIÓN A BORDO | TRANSMISIÓN | PROCESAMIENTO EN TIERRA |
|---|---|---|---|
| SEÑAL GNSS DEGRADADA<br>FALLA DEL SENSOR INERCIAL | FALLA DEL PROCESADOR | FALLA DEL TRANSMISOR U OBSTRUCCIÓN | FALLA DE RECEPCIÓN O PROCESAMIENTO |

## ADS-C

- DIRIGIDO
- UN ÚNICO DESTINATARIO ACORDADO
- EL ACUERDO / CONTRATO DIRIGE LOS REPORTES

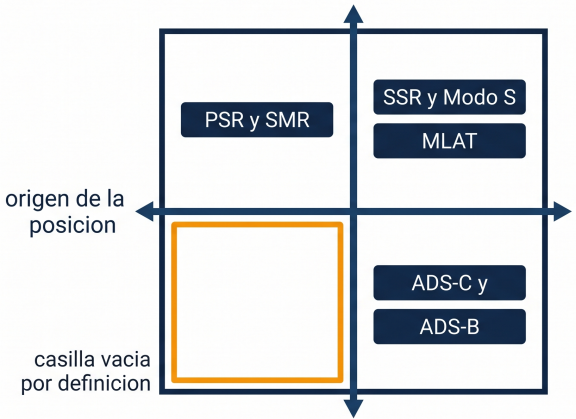
**MENSAJE CLAVE**

**EN AMBOS CASOS, LA POSICIÓN SE CALCULA A BORDO**

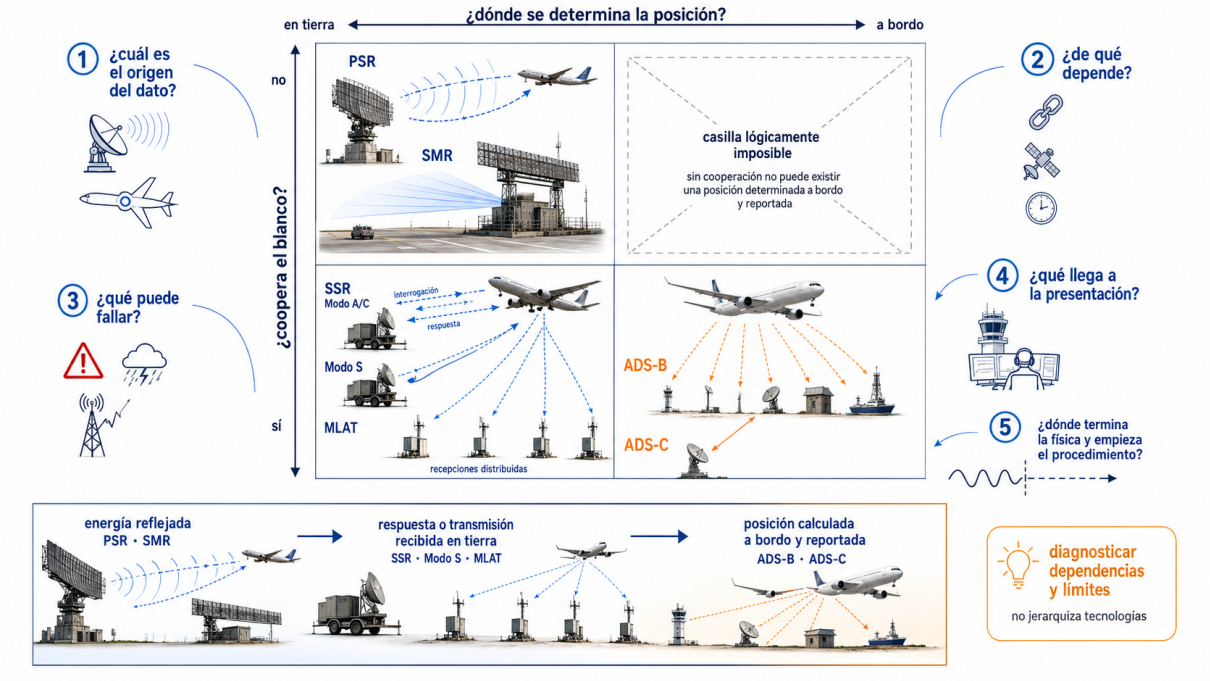
## ADS-B (RADIODIFUSIÓN)

- RADIODIFUSIÓN
- MÚLTIPLES DESTINATARIOS POSIBLES
- SIN ACUERDO PREVIO

# Integración: del sensor a la presentación




el mapa no autoriza escoger fuente


en tierra
¿dónde se determina la posición?
a bordo
1 ¿cuál es el origen del dato?
2 ¿de qué depende?
3 ¿qué puede fallar?
4 ¿qué llega a la presentación?
5 ¿dónde termina la física y empieza el procedimiento?
¿coopera el blanco?
no
sí
PSR
SMR
casilla lógicamente imposible
sin cooperación no puede existir una posición determinada a bordo y reportada
SSR
Modo A/C
interrogación
respuesta
Modo S
MLAT
recepciones distribuidas
ADS-B
ADS-C
energía reflejada
PSR · SMR
respuesta o transmisión recibida en tierra
SSR · Modo S · MLAT
posición calculada a bordo y reportada
ADS-B · ADS-C
diagnosticar dependencias y límites
no jerarquiza tecnologías

# Matriz 1: origen, posición, cooperación y dependencia

| Familia | Fuente física o de información | Dónde se determina la posición | ¿Coopera? | ¿Dependiente? |
|---|---|---|---|---|
| **PSR** | Energía reflejada por el blanco | En tierra, por medición | No | No |
| **SMR** | Energía reflejada en superficie | En tierra, por medición | No | No |
| **SSR A/C** | Respuesta de un transpondedor | En tierra, con observables propios | Sí | No |
| **Modo S** | Respuesta a una transacción dirigida | En tierra, con observables propios | Sí | No |
| **MLAT** | Transmisión de a bordo aprovechada | En tierra, por diferencias de tiempo | Sí | No |
| **ADS-C** | Solución calculada a bordo | A bordo, y se reporta | Sí | Sí |
| **ADS-B** | Solución calculada a bordo | A bordo, y se radiodifunde | Sí | Sí |

# Matriz 2: identidad, datos y de qué depende la cobertura

| Familia | Identidad, altitud y otros datos | De qué depende la cobertura |
|---|---|---|
| **PSR** | Sin identidad; sin altura primaria en 2D, puede llegar por fusión | Línea de vista, relieve, sensibilidad, procesamiento |
| **SMR** | Sin identidad; etiqueta posible por correlación o fusión | Geometría, oclusiones, emplazamiento, configuración |
| **SSR A/C** | Código asignado reutilizable; altitud de presión con su datum | Cadena completa más equipo de a bordo |
| **Modo S** | Dirección técnica vigente y campos ampliados | Enlace, equipamiento, interferencia, configuración |
| **MLAT** | Según la transmisión aprovechada y el procesamiento en tierra | Visibilidad, número, estado y geometría de estaciones |
| **ADS-C** | Según el acuerdo establecido y la provisión | Servicio, enlace y criterios aplicables |
| **ADS-B** | Campos definidos por la fuente; incluye indicadores de calidad | Enlace, infraestructura y equipamiento |

# Matriz 3: falla característica y quién decide la respuesta

| Familia | Falla característica | Qué decide la respuesta |
|---|---|---|
| **PSR** | Retornos que compiten o no detección | Procedimiento local aplicable |
| **SMR** | Oclusión o degradación de la imagen | Procedimiento local aplicable |
| **SSR A/C** | Ruptura en un eslabón de la cadena | Procedimiento local aplicable |
| **Modo S** | Discrepancia de identidades | Procedimiento local aplicable |
| **MLAT** | Pérdida o degradación de estaciones | Procedimiento local aplicable |
| **ADS-C** | Pérdida de contrato, enlace o reporte | Procedimiento local aplicable |
| **ADS-B** | Cuatro ramas posibles de degradación | Procedimiento local aplicable |

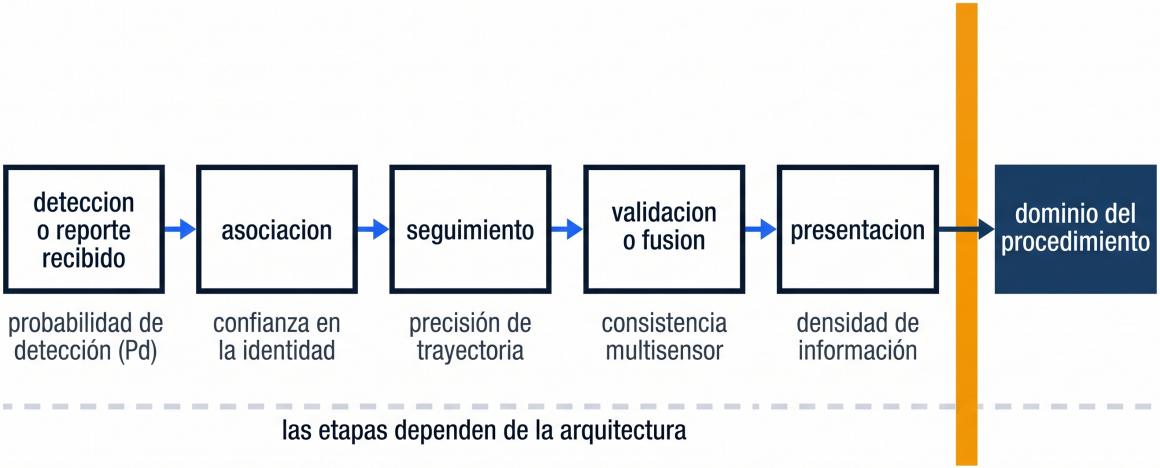
## Lo que la matriz permite y lo que no

Permite anticipar qué familias se degradan juntas y cuáles no: sus modos de fallo no coinciden, y por eso son complementarias. No permite concluir cuál fuente debe creerse.

**Asociación, seguimiento, correlación y fusión pueden cambiar identidad, continuidad, calidad y fuente visible.**

**Por qué se anunció desde el primer módulo**

Porque sin esta bisagra, cada falla que estudiamos hoy se leería como si la pantalla mostrara el sensor directamente.


deteccion o reporte recibido
asociacion
seguimiento
validacion o fusion
presentacion
dominio del procedimiento
probabilidad de detección (Pd)
confianza en la identidad
precisión de trayectoria
consistencia multisensor
densidad de información
las etapas dependen de la arquitectura

# Detección y traza son dos objetos distintos

Y esa diferencia explica varios comportamientos que parecen fallas

**Detección o reporte**

Observación individual, asociada a un instante y a una posición estimada.

**Traza**

Trayectoria construida al asociar observaciones sucesivas del mismo objeto.

- Una traza puede sostenerse un tiempo sin dato nuevo: es una decisión del seguimiento, no una medición.
- Costa, división o fusión de trazas pertenecen al seguimiento, no al sensor.

**Cuidado**

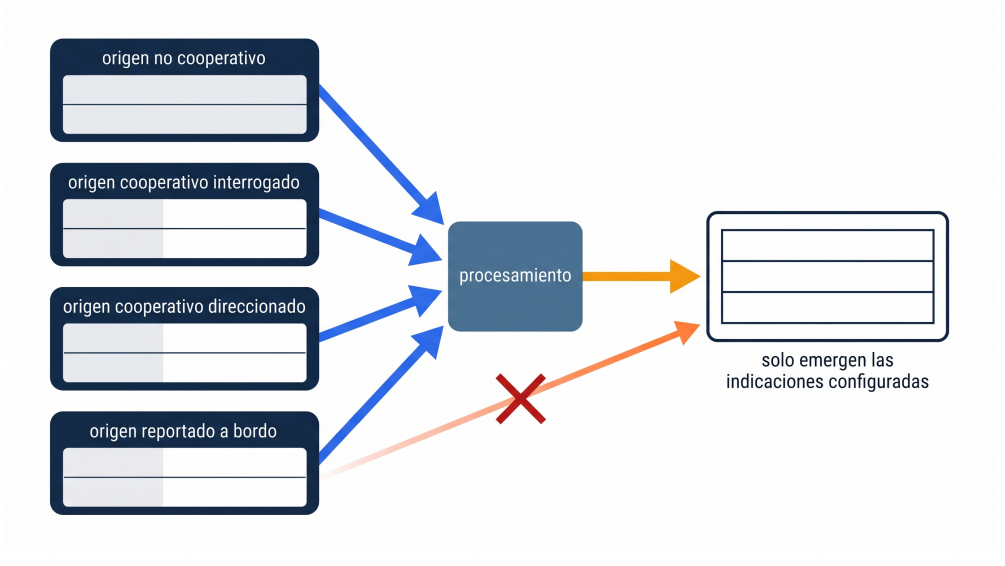
Una traza estable en pantalla no prueba que la recepción esté sana.

# Seis atributos de calidad que no deben confundirse

| Atributo | Definición operativa |
|---|---|
| **Exactitud** | Cuán cerca está el valor del valor verdadero |
| **Precisión** | Cuán repetible es bajo las mismas condiciones |
| **Resolución** | El menor cambio que el sistema puede distinguir |
| **Latencia** | Cuánto tarda el dato en estar disponible desde el evento |
| **Integridad** | Confianza en que el dato no está corrompido |
| **Disponibilidad** | Fracción del tiempo con servicio utilizable |

## La confusión más costosa

Un sistema puede ser muy *preciso* y poco *exacto*: repetible pero sesgado. Verá siempre lo mismo, y siempre estará corrido.


origen no cooperativo
origen cooperativo interrogado
origen cooperativo direccionado
origen reportado a bordo
procesamiento
solo emergen las
indicaciones configuradas

## Presentación y uso operacional

Dónde termina la física y empieza el procedimiento

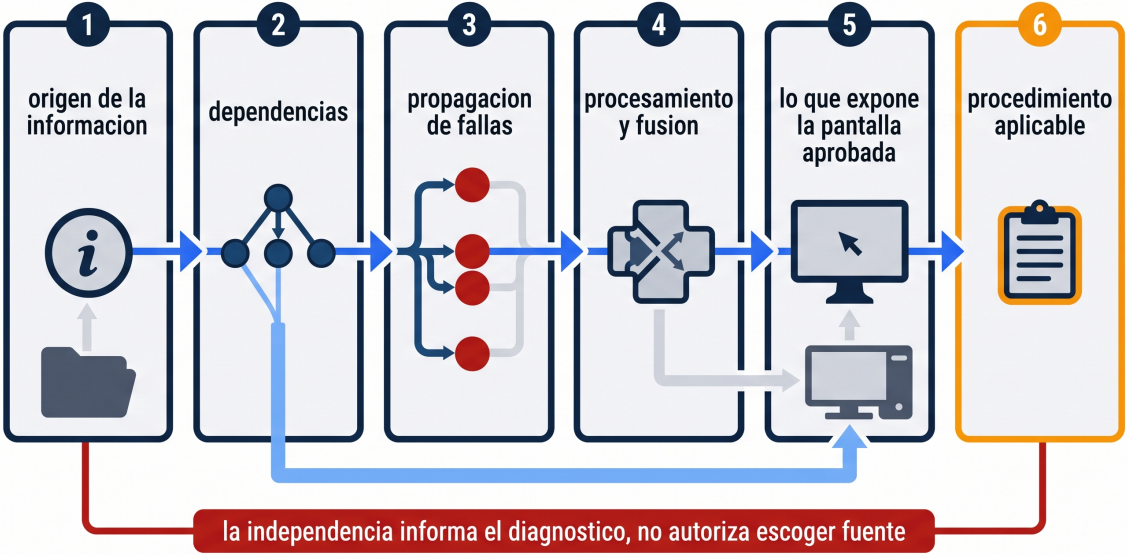
- El controlador puede recibir una traza fusionada, no cuatro posiciones separadas, y solo están disponibles las indicaciones de fuente, estado o calidad que la presentación aprobada exponga.
- Una falla puede dejar de ser observable antes de llegar a la pantalla: eso es un hallazgo válido, no un error de análisis.

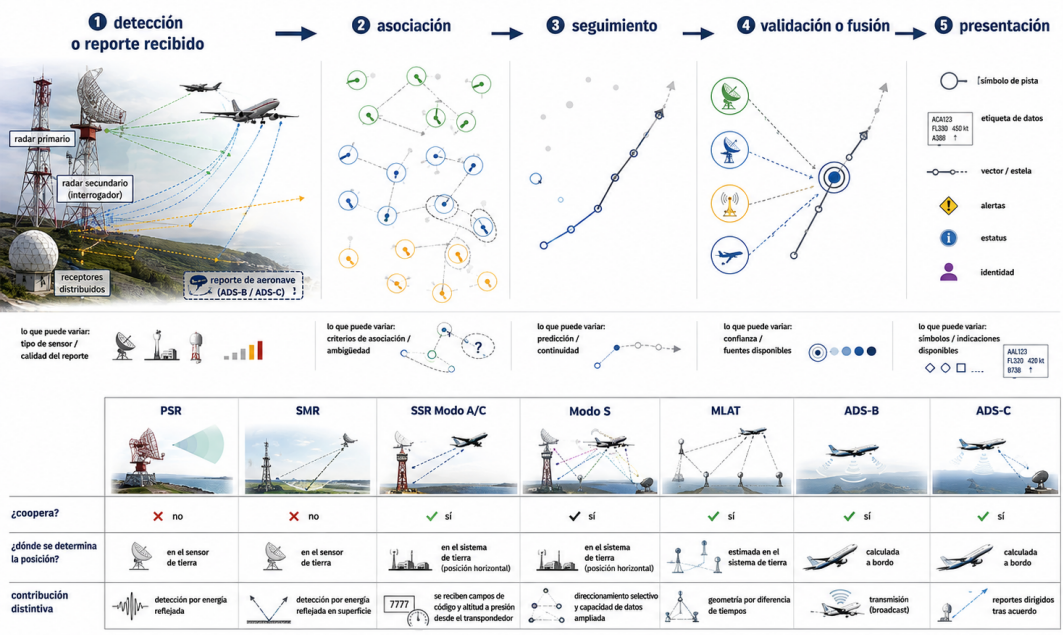
1. Se reconoce la dependencia y las indicaciones disponibles.
2. Se aplica el procedimiento local vigente.
3. Se notifica, se escala o se cambia modo o fuente solo cuando está autorizado.

**El hallazgo típico**

La mayoría de los diagnósticos se apoyan en indicaciones que nadie verificó que existieran en la configuración aprobada. La frase que cierra un diagnóstico es “identifico la dependencia, describo lo que el sistema indica y aplico el procedimiento vigente”, nunca “creo en tal sensor”.

# Síntesis


1
origen de la informacion
2
dependencias
3
propagacion de fallas
4
procesamiento y fusion
5
lo que expone la pantalla aprobada
6
procedimiento aplicable
la independencia informa el diagnostico, no autoriza escoger fuente

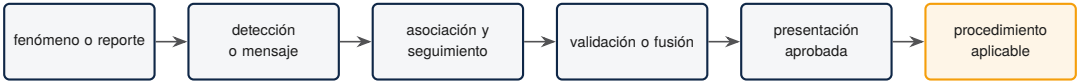



| | PSR | SMR | SSR Modo A/C | Modo S | MLAT | ADS-B | ADS-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿coopera? | ✗ no | ✗ no | ✓ sí | ✓ sí | ✓ sí | ✓ sí | ✓ sí |
| ¿dónde se determina la posición? | en el sensor de tierra | en el sensor de tierra | en el sistema de tierra (posición horizontal) | en el sistema de tierra (posición horizontal) | estimada en el sistema de tierra | calculada a bordo | calculada a bordo |
| contribución distintiva | detección por energía reflejada | detección por energía reflejada en superficie | se reciben campos de código y altitud a presión desde el transpondedor (7777) | direccionamiento selectivo y capacidad de datos ampliada | geometría por diferencia de tiempos | transmisión (broadcast) | reportes dirigidos tras acuerdo |

DEL MECANISMO AL PROCEDIMIENTO

# El flujo, de principio a fin

Si se lleva una sola figura mental de hoy, que sea esta




- La identidad puede cambiar en la tercera y la cuarta etapa.
- La continuidad puede fabricarse en la tercera.
- El mecanismo termina en la quinta; en la sexta manda otra autoridad.

# Diez frases que hoy dejamos de decir

1. “El radar ve el avión.”
2. “El alcance nominal es la cobertura real.”
3. “El alcance inclinado es la distancia horizontal.”
4. “Todo primario carece de altura.”
5. “El secundario es un primario que ve mejor.”
6. “El código identifica permanentemente a la aeronave.”
7. “La dirección técnica es una propiedad eterna del fuselaje.”
8. “$c\,\Delta t$ es directamente el error de posición.”
9. “Una posición reportada siempre avisa cuando se degrada.”
10. “Independiente significa que debo creerle a esa fuente.”

# Glosario de la sesión

- **Cooperación:** el blanco participa mediante equipamiento o una transmisión requerida.
- **Dependencia:** la posición se determinó a bordo y se reportó.
- **Alcance inclinado:** distancia medida sensor–blanco; no es distancia en tierra.
- **Alcance no ambiguo:** límite impuesto por la temporización, no por la cobertura.
- **Cobertura efectiva:** resultado de una cadena de condiciones, no un radio.
- **Campo descendido:** dato que llega en la respuesta o el reporte.
- **Dato correlacionado:** dato asociado en tierra con otras fuentes.
- **Diferencia de tiempo de llegada:** observable base de la multilateración.
- **Sesgo equivalente de diferencia de distancia:** lectura correcta de $c\,\Delta t$.
- **Traza:** secuencia asociada de observaciones; no es una medición.
- **Indicación disponible:** lo que la presentación aprobada expone, y solo eso.

## Contexto colombiano y evidencia aún requerida

Cinco celdas declaradas y vacías, a propósito

- Instalaciones de primario, de superficie, de secundario, de Modo S y de infraestructura receptora: cada una se llena con inventario vigente —ubicación, tipo, estado y fecha de vigencia— y se entregará como una sola tabla nacional fechada.
- Para interpretar cualquier disposición hay que identificar, en este orden: clase de documento, emisor, tipo de provisión, aplicabilidad y fuerza. Normas internacionales, procedimientos, orientación, norma nacional y directiva local no son intercambiables.

### Reglas que no se negocian

Ningún localizador, edición ni enmienda se enuncia de memoria. Una celda vacía es honesta; una celda llena de memoria se propaga en clase como si fuera un hecho verificado. Y saber qué no se enseñó hoy es parte del contenido de hoy.

## Preguntas para llevarse

- ¿Qué produce cada uno de los símbolos que verá mañana en su posición?
- ¿Qué tendría que fallar para que ese símbolo desapareciera, y qué tendría que fallar para que apareciera mal?
- ¿Qué indicaciones de fuente, estado o calidad expone realmente su presentación aprobada? ¿Alguien lo verificó?
- ¿Dónde termina, en su dependencia, la explicación técnica y empieza el procedimiento?

**La única respuesta que no cambia**

Reconocer la dependencia, describir lo indicado y aplicar el procedimiento vigente. Nunca escoger un sensor por preferencia.

**El símbolo es el final de una cadena.**

**Diagnosticar es saber en qué eslabón se rompió, y hasta dónde puedo concluir.**

*Preguntas, y las que exijan un dato no verificado se anotan y se responden con la fuente en la mano.*

# Gracias por su atención

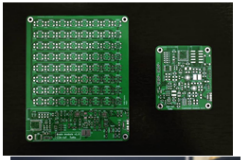
¿Preguntas, comentarios o discusión?

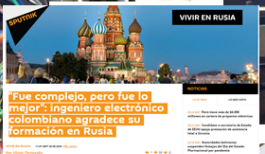
**Marco Teran**

marcoteran.github.io ↗

marco.terandelahoz@aerocivil.gov.co

Centro de Estudios Aeronáuticos
Institución Universitaria




VIVIR EN RUSIA
Fue complejo, pero fue lo mejor: ingeniero electrónico colombiano agradece su formación en Rusia